

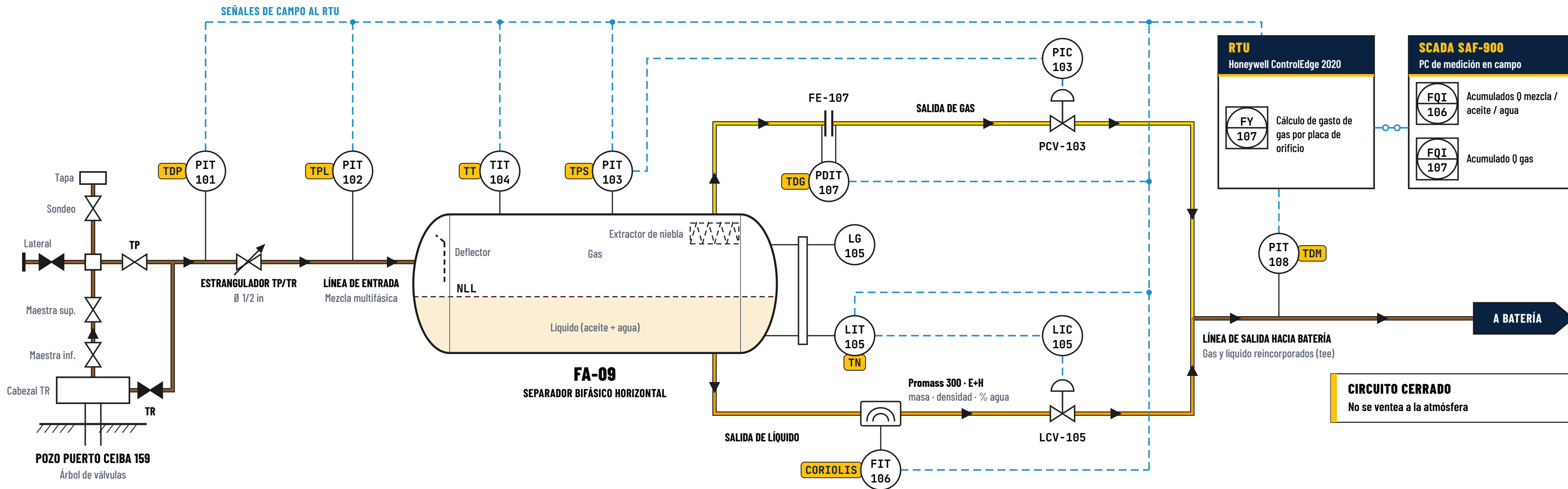


TABLA DE INSTRUMENTOS

TAG CAMPO	ISA	INSTRUMENTO	VARIABLE	UNIDAD	UBICACIÓN
TDP	PIT-101	Transmisor de presión en boca de pozo	Presión en boca de pozo	kg/cm ²	Árbol de válvulas, aguas arriba del estrangulador
TPL	PIT-102	Transmisor de presión de línea de salida	Presión de línea de salida	kg/cm ²	Línea de entrada al separador, aguas abajo del estrangulador
TPS	PIT-103	Transmisor de presión del separador	Presión del separador	kg/cm ²	Cuerpo del separador (zona de gas)
TT	TIT-104	Transmisor de temperatura del separador	Temperatura del separador	°C	Termopozo en el cuerpo del separador
TN	LIT-105	Transmisor de nivel del separador	Nivel de líquido	%	Cámara de nivel en el cabezal del separador
CORIOLOGIS	FIT-106	Medidor másico Coriolis Promass 300	Flujo másico, densidad y % de agua del líquido	kg/h · g/cm ³ · %	Salida de líquido (aceite + agua)
TDG	PDIT-107	Transmisor de presión diferencial de gas	ΔP en placa de orificio → gasto de gas	mbar → MMpcd	Salida de gas, tomas de la placa de orificio (FE-107)
TDM	PIT-108	Transmisor de presión de línea a batería	Presión de línea a batería	kg/cm ²	Línea de salida hacia batería, después de reincorporar gas y líquido

SIMBOLOGÍA ISA-5.1

	Válvula de compuerta abierta / cerrada		Línea de gas
	Válvula de control (actuador de diafragma)		Línea de líquido (aceite + agua)
	Estrangulador ajustable		Señal eléctrica
	Placa de orificio		Conexión a proceso
	Medidor másico Coriolis		Enlace de datos
	Instrumento discreto en campo		Dirección de flujo
	Función en RTU / SCADA		Conector fuera de hoja
	Recipiente a presión con internos		Tag de campo (SCADA)
	Línea de mezcla multifásica		Brida ciega

NOTAS

- Circuito cerrado: el gas y el líquido se reincorporan a la línea a batería; no se ventea a la atmósfera.
- Instrumentación Endress+Hauser; señales al RTU Honeywell ControlEdge 2020; visualización en SCADA SAF-900.
- Medición de 24 h: Estabilización → En curso → Finalizado.
- Diagrama simplificado: no incluye válvulas de bloqueo, desvíos ni dispositivos de alivio; verificar contra el DTI de ingeniería del equipo.
- Interpretación de tags de campo según WT.config – confirmar.

R.B.	TEC MEXICO	DTI simplificado – Aforo de pozo con separador bifásico de circuito cerrado	
EQUIPO		FA-09 - Separador bifásico de circuito cerrado	
POZO		Puerto Ceiba 159	
MACROPERA		Macropera Puerto Ceiba	
REV. 0	FECHA 08/10/2026	ESCALA S/E	HOJA 1 de 1
Material de presentación y capacitación – no para construcción			